SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

LA TESIS Y EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD I
SEMANA 1

Temario_ 1° semana

Tesis.

-Concepto.
-Características.

Proceso de Investigación.

-Tema de investigación
-Estado del Arte
-Aporte Conceptual
-Aporte Artefacto
-Validación
-Publicación y difusión

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:

Comprender que es la tesis y el proceso para desarrollarlo.

La Tesis

Concepto

Una disertación que incorpora los resultados de una investigación original y, en especial, que fundamenta una visión específica.
Una propuesta que una persona (candidato a obtener un grado académico) desarrolla y ofrece, y que se mantiene mediante argumentos.

Merrian-Webster Dictionary

Un escrito que involucra el estudio original de un tema, especialmente se realiza para obtener un título universitario o superior.

Cambridge Dictionary

Un largo ensayo o disertación sobre investigación personal, escrito por un candidato para un título universitario (grado de PhD)

Oxford Dictionary

La Tesis

Concepto

Una tesis es "una propuesta que una persona (candidato a obtención de un grado) desarrolla y ofrece, y que se mantiene por argumentos”

Esta definición tiene tres elementos claves.

1. Una tesis es una propuesta: modelo, algoritmo, prototipo, método, etc.

2. La tesis tiene argumento: se presenta una justificación para aceptar la propuesta, en lugar de simplemente hacer valer la propuesta.

3. El argumento de la tesis debe mantenerse: debe hacerse convincente por la lógica apropiada y pruebas suficientes.

La Tesis

Concepto (proceso)

Comprenden el trabajo creativo realizado de manera sistemática con el fin de aplicar/adaptar/mejorar/innovar (generar) conocimiento para resolver una clase de problemas, de forma que los resultados obtenidos sean comprobadamente mejores a los existentes.

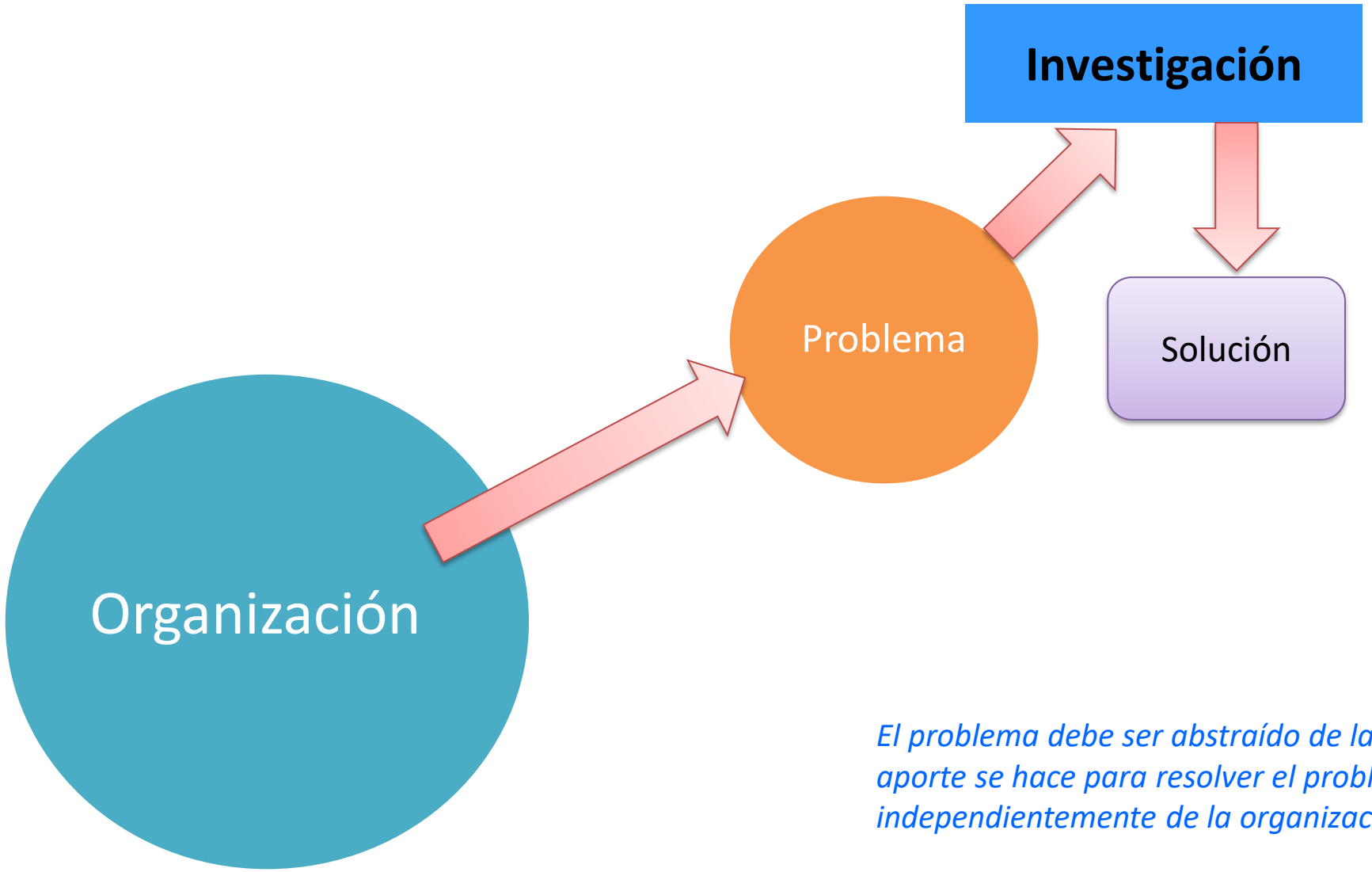
La tesis se orienta a resolver una clase de problema, es decir no a un problema específico de una organización.

La Tesis



El problema puede ser de una organización, de una comunidad, una ciudad, sociedad

La Tesis



El problema debe ser abstraído de la organización, pues el aporte se hace para resolver el problema independientemente de la organización.

La Tesis

La solución propuesta servirá para todas las organizaciones que tengan ese problema.
→ Se crea un mercado para el aporte.



La Tesis

En lo posible, se debe abstraer el problema de la organización de forma que la solución obtenida por la investigación sirva para todas las organizaciones que presentan dicho problema.

La Tesis: Características

Originalidad.
Aporte
Profundidad
Validación.
Sostenible.

La Tesis: Características

Originalidad

- **No puede haber dos tesis iguales**
- **No puede haber dos tesis con el mismo problema, la misma propuesta, la misma técnica, y el mismo escenario.**

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

Propuesta

Problema

Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori

Técnica

Escenario (lugar, sector, segmento)

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

- **Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori**
- **Sistema de recomendación de servicios en la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori-tid**

¿En que son diferentes?

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

- **Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori**
- **Sistema de recomendación de servicios en la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori-tid**

Cambio la técnica

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

- **Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori**
- **Sistema de recomendación de servicios en la banca de Lima basados en el algoritmo apriori**

¿En que son diferentes?

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

- **Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori**
- **Sistema de recomendación de servicios en la banca de Lima basados en el algoritmo apriori**

Cambia el escenario.
Esto significa que el patrón de comportamiento o las variables que la definen son diferentes

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

- **Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori**
- **Sistema de recomendación de servicios en la banca de Lima basados en el algoritmo a priori-tid**

¿En que son diferentes?

La Tesis: Características

Originalidad

Ejemplo:

- **Sistema de recomendación de servicios para la banca de Shangay basados en el algoritmo apriori**
- **Sistema de recomendación de servicios en la banca de Lima basados en el algoritmo apriori-tid**

Cambia la técnica

Cambia el escenario

La Tesis: Características

Originalidad

En general, el escenario no es válido para diferencias entre tesis de doctorado

La Tesis: Características

Aporte

- ***Toda tesis presenta una contribución (aporte), y esta en general trata de una propuesta para resolver el problema de investigación. Esta propuesta tiene varias características entre ellas debe tener novedad, presentar mejores resultados que la literatura, y ser sostenible.***

- ***El aporte puede ser un modelo, método, algoritmos, prototipo, herramienta, algoritmo, sistema, constructo (factor, buenas prácticas), etc.***

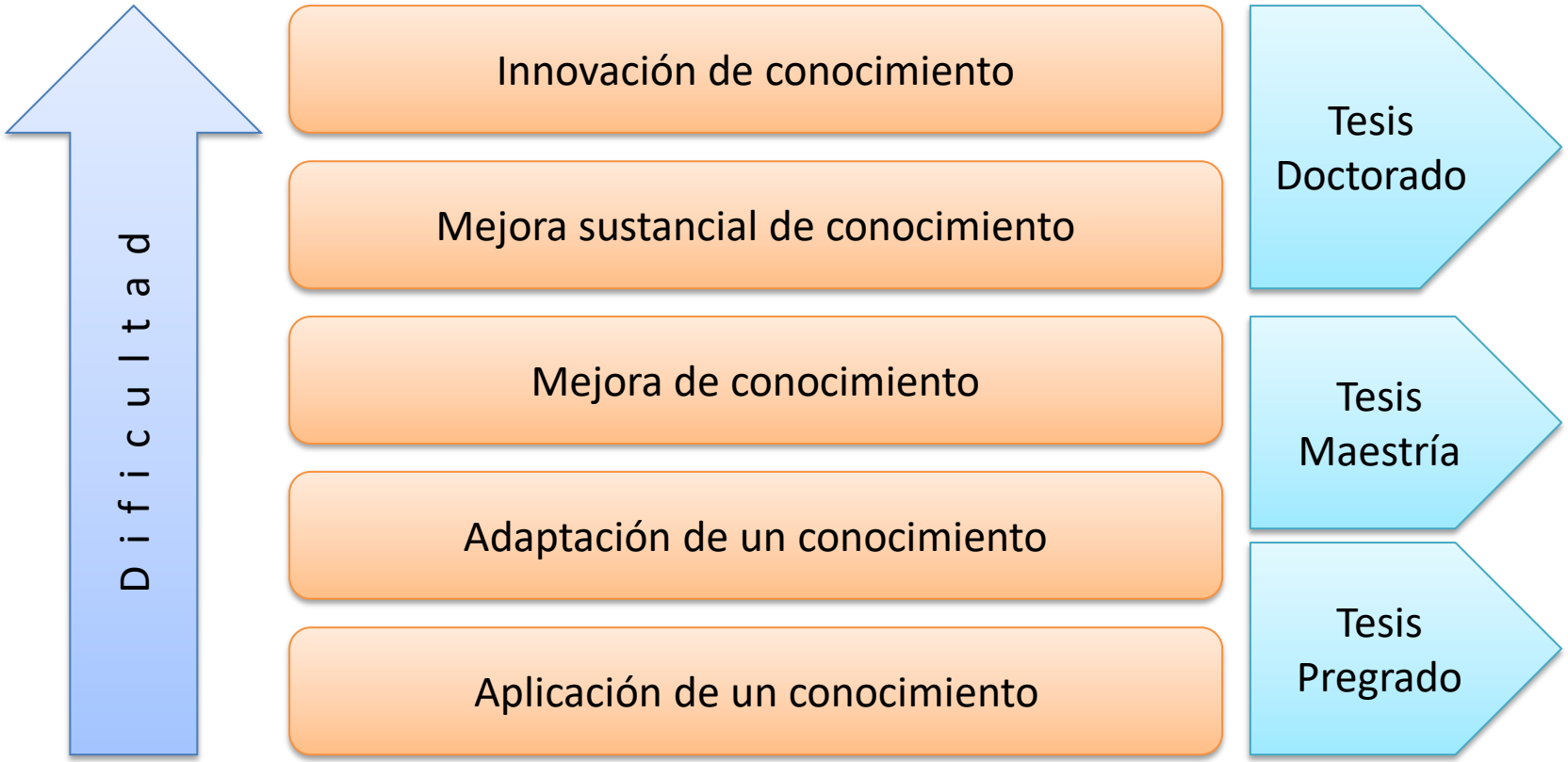
La Tesis: Características

Profundidad del aporte

- La profundidad de la tesis debe corresponder al grado (ingeniero, magister, doctor) que se desea ostentar.
- En general, la tesis de pregrado corresponde a la aplicación de un conocimiento para resolver un problema.
- La tesis de magister requiere de una mejora de conocimiento para poder resolver un problema.
- La tesis de doctorado exige una innovación de conocimiento o una mejora muy significativa de conocimiento.

La Tesis: características

Profundidad



La Tesis: características

Validación

- **El proceso de evaluar un sistema o componente durante o al final del desarrollo para determinar si satisface los requisitos y necesidades del usuario**

ISO/IEC/IEEE 29119-1 (2013)

- **En la tesis, se requiere comprobar que el aporte (artefacto) desarrollado alcanza los objetivos: supera la motivación, resuelve el problema y mejora los resultados (tiempo, costos, eficiencia, etc.)**

-> Validación del objetivo.

Si se valida el objetivo entonces la tesis se considera culminada

La Tesis: características

Sostenible

- El aporte debe mantenerse en el tiempo, y ello se alcanza por argumentos.
- Los argumentos deben ser sólidos, pueden estar basado en teorías, raciocinio lógico, en trabajos previos.
- Todo lo que se afirme debe tener sustento sea en fuentes válidas o en inferencias basadas en afirmaciones válidas.

La Tesis: características

En síntesis una tesis es válida si es original, tiene aporte, tiene profundidad con nivel correspondiente al grado académico deseado, debe ser validado y sostenible

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIDAD

LA TESIS DE GRADO, REQUIERE DE UNA MEJORA / INNOVACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA PODER RESOLVER UN PROBLEMA.

APORTE

ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE, SE REFIERE A LA APLICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O MEJORA DE CONOCIMIENTO (MODELO, MÉTODO, ALGORITMO, PROCEDIMIENTO, HERRAMIENTA, ETC.) PARA RESOLVER UN PROBLEMA.

SOSTENIBILIDAD

TODO LO QUE SE AFIRME DEBE TENER SUSTENTO, SEA EN FUENTES VÁLIDAS O EN INFERENCIAS BASADAS EN AFIRMACIONES VÁLIDAS.

VALIDACIÓN

COMPROBACIÓN QUE EL APORTE DESARROLLADO ESTÁ BIEN (FUNCIONALIDAD, USABILIDAD, EFICIENCIA, ETC.) Y QUE ALCANZA LOS OBJETIVOS (MEJORA EL TIEMPO, MEJORA LOS COSTOS, MEJORA LA EFICIENCIA).

ORIGINALIDAD

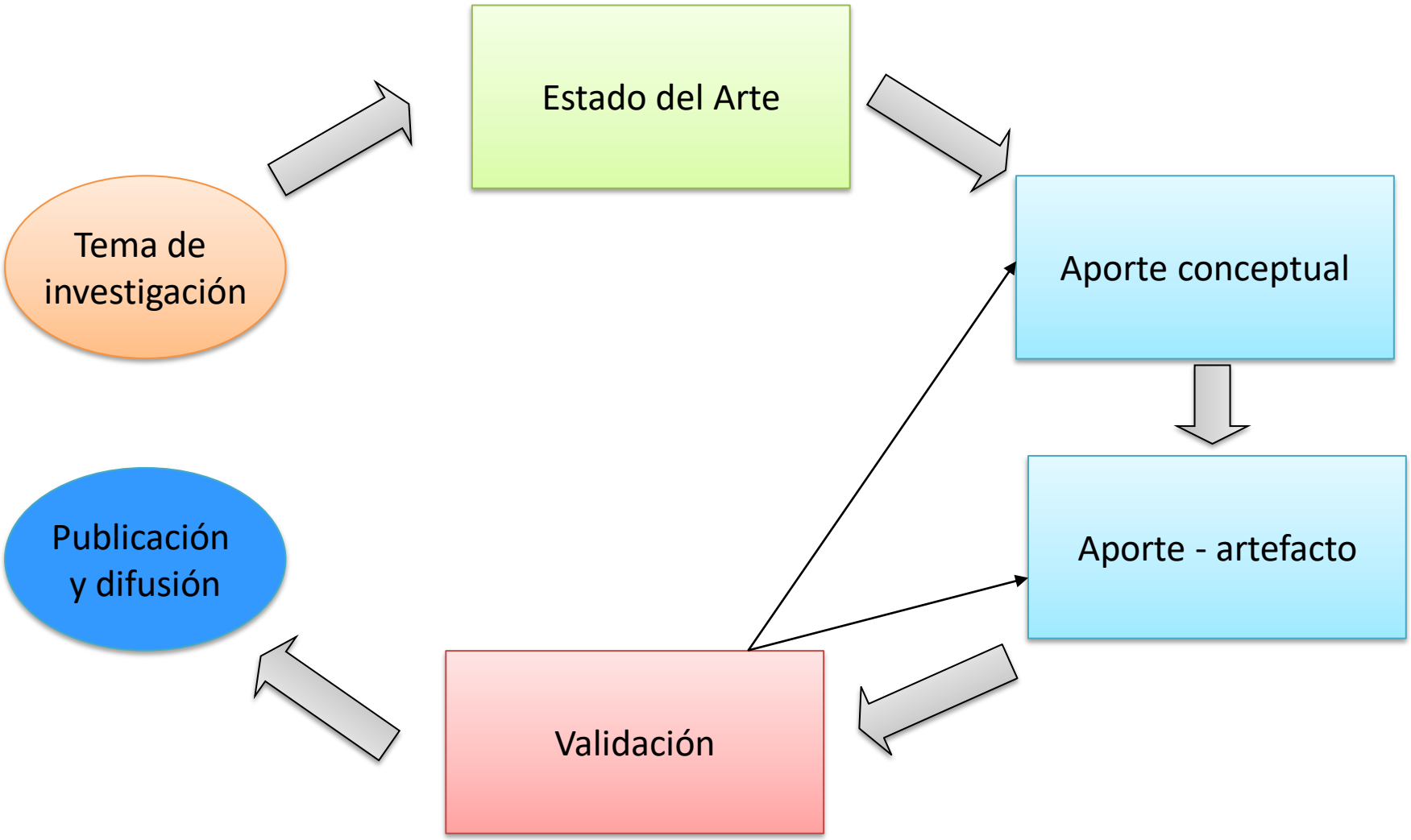
-NO PUEDE HABER DOS TEMAS IGUALES
-NO PUEDE HABER DOS PROPUESTAS CON EL MISMO PROBLEMA, LA MISMA TÉCNICA Y EL MISMO ESCENARIO.



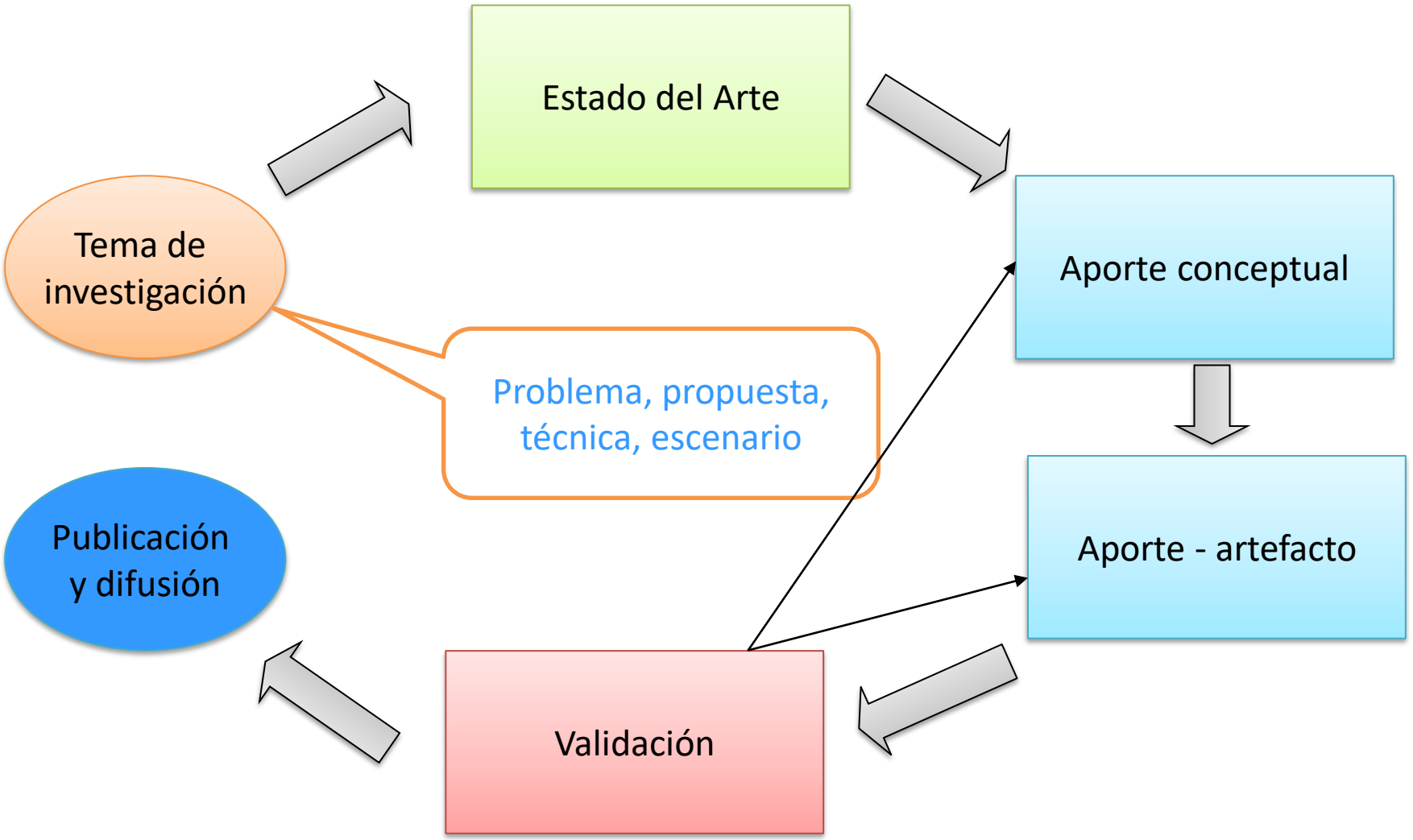
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=OptqxagZDfM

Proceso de Investigación

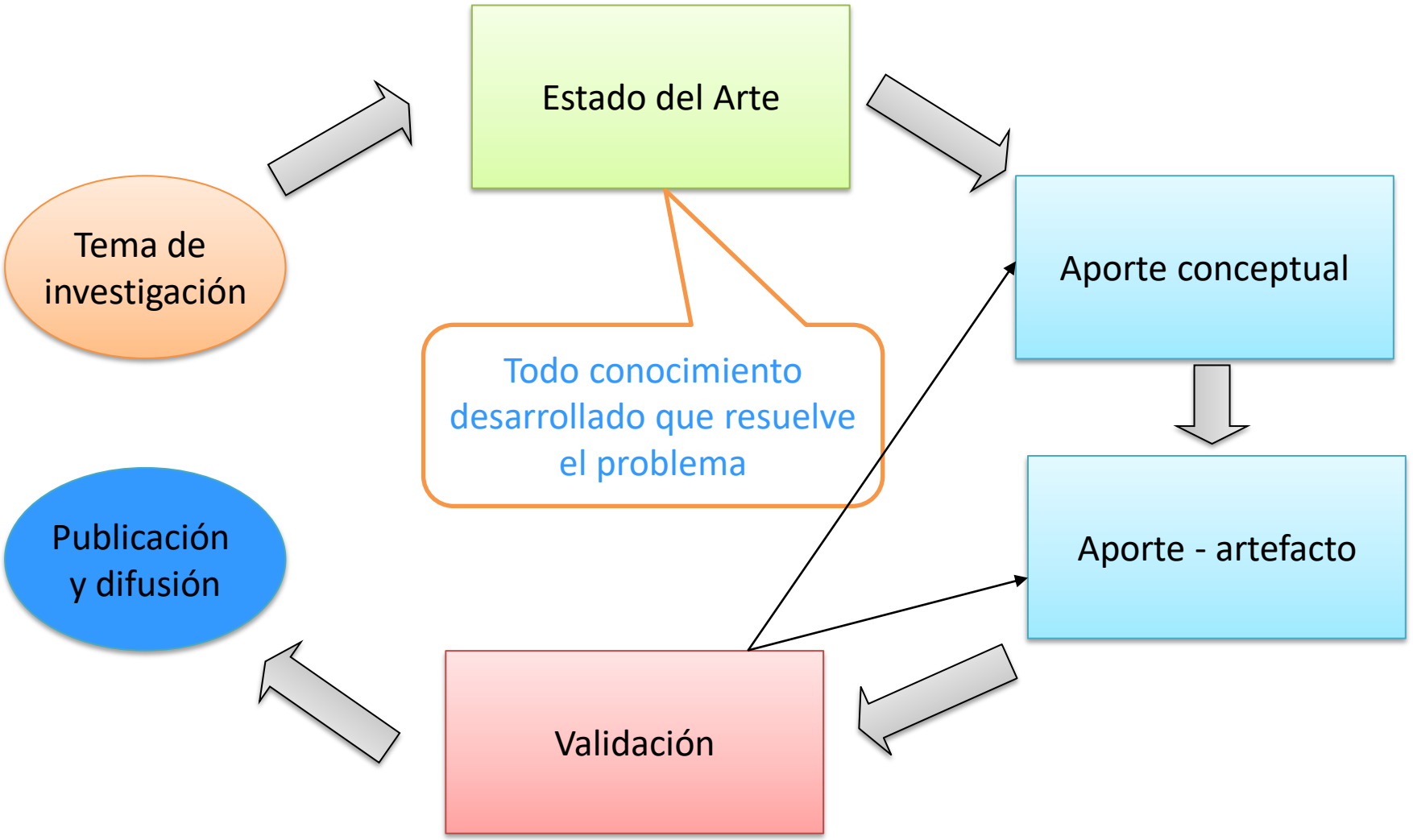
El Proceso de Investigación



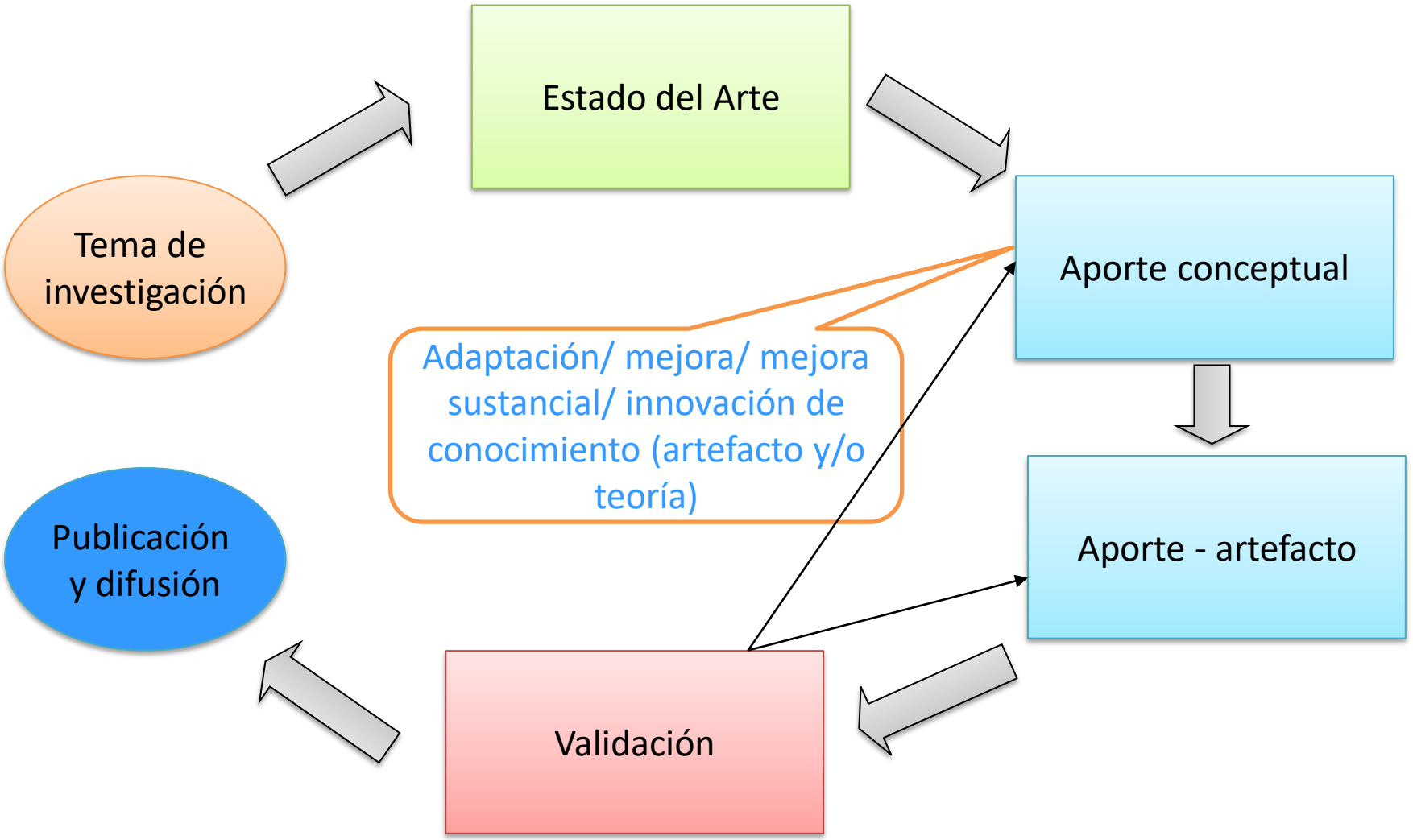
El Proceso de Investigación



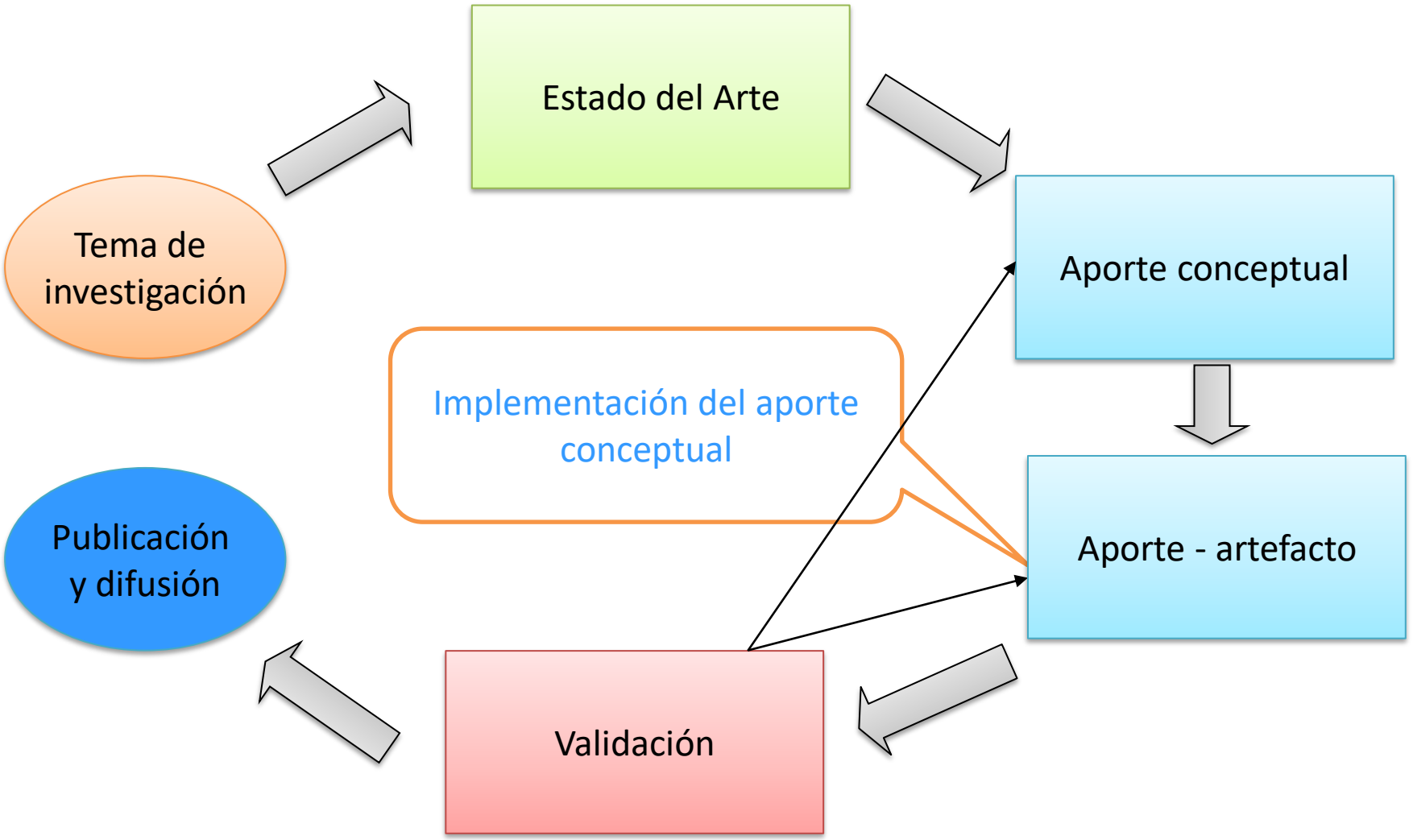
El Proceso de Investigación



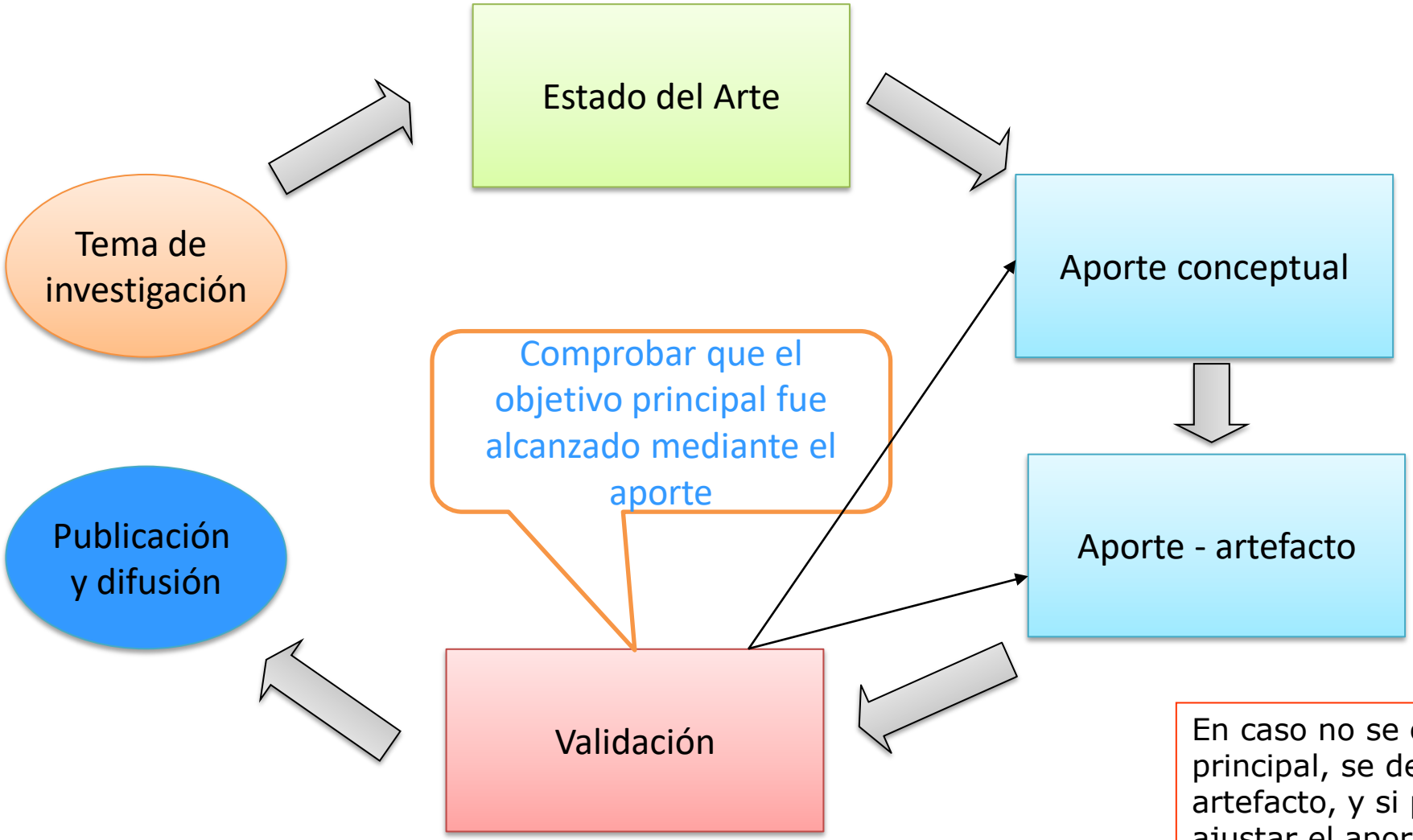
El Proceso de Investigación



El Proceso de Investigación

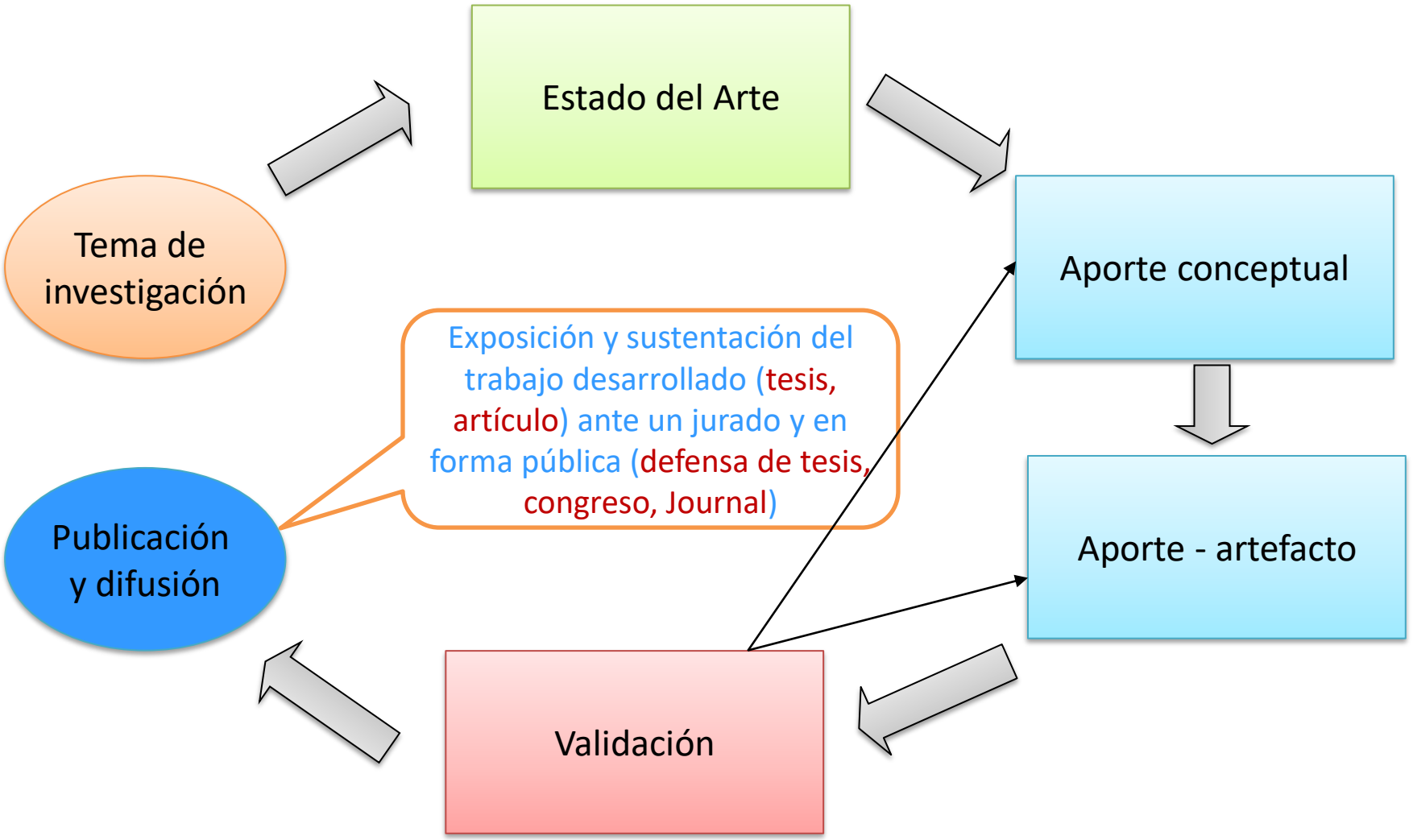


El Proceso de Investigación



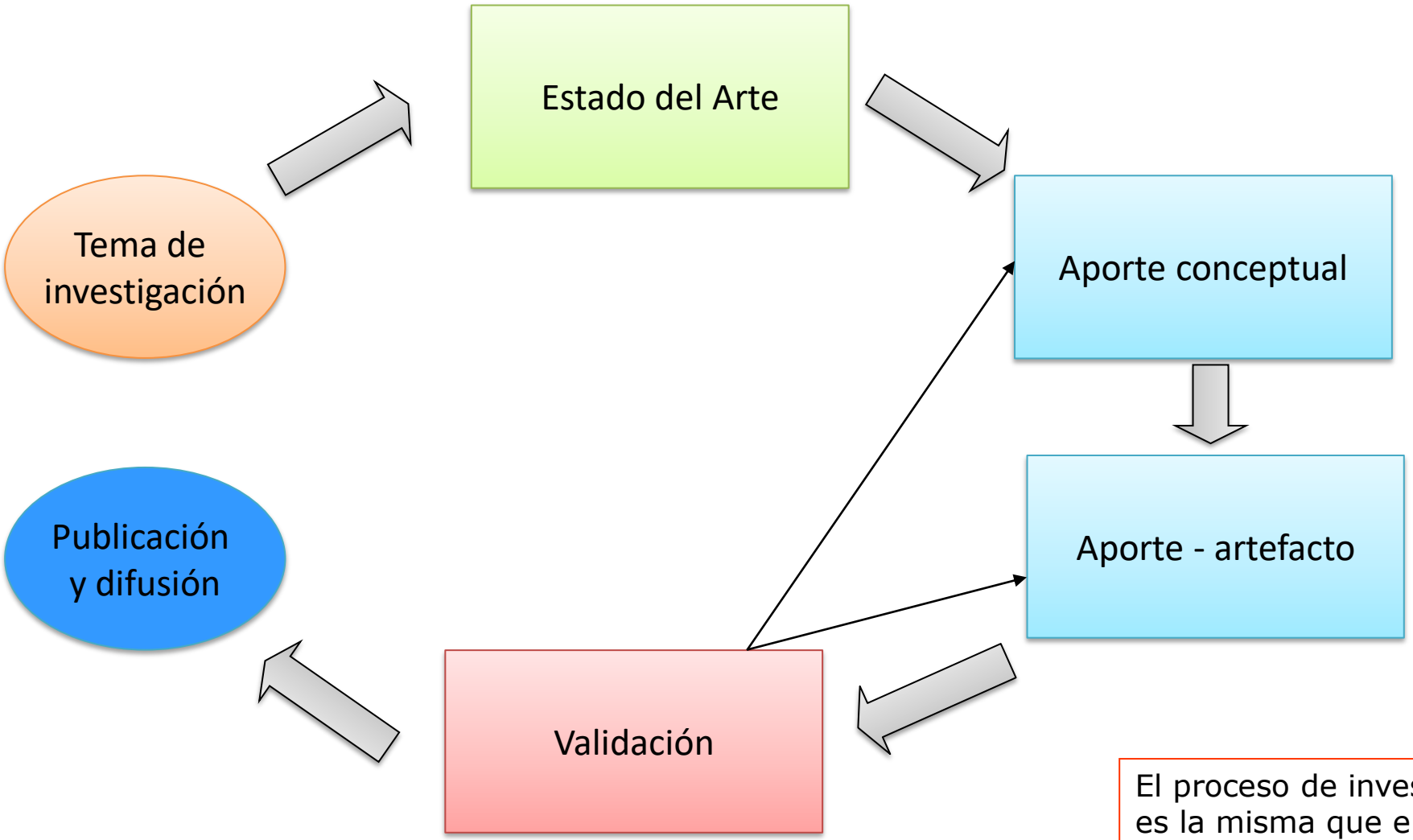
En caso no se compruebe el objetivo principal, se deberá ajustar el artefacto, y si persiste, se deberá ajustar el aporte conceptual. Este ultimo implica corregir el artefacto

El Proceso de Investigación



El Proceso de Investigación

Tesis



El proceso de investigación de la tesis es la misma que el proceso de investigación.

El Proceso de Investigación
Tesis

En síntesis el desarrollo de la tesis, implica:

1- Definir el tema de tesis
2- Desarrollar el estado del arte
3- Desarrollar el aporte conceptual
4- Desarrollar el aporte artefacto (implementación)
5- Realizar la validación.
6- Publicar y/o defender los resultados (tesis, artículo)